

수학 수학1 · 삼각함수 · 개념요약

수학 · 수학1 · 삼각함수 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이번 1편은 삼각함수의 출발점인 **각의 확장, 호도법, 삼각함수의 정의, 기본 성질**을 정리합니다. 수능·내신에서 가장 자주 쓰이는 핵심만 담았습니다.

1. 삼각함수는 왜 배우나요?

삼각함수는 한마디로 **각이 변할 때 좌표와 길이가 어떻게 변하는지**를 나타내는 함수입니다.

중학교 때는 직각삼각형 안에서만 $\sin$, $\cos$, $\tan$ 를 배웠지만, 고등학교 수학1에서는 각을 90° 보다 크게도, 음수로도, 여러 바퀴 돌게도 확장합니다.

중학교	고등학교 수학1
직각삼각형 안의 예각	좌표평면 위의 모든 각
0° 보다 크고 90° 보다 작은 각 위주	음의 각, 360° 를 넘는 각도 가능
길이의 비	원 위의 점의 좌표와 연결

2. 일반각: 각은 한 바퀴를 넘어도 됩니다

일반각은 동경이 회전하여 만들어지는 각입니다.

시초선은 보통 양의 x 축이고, 동경이 반시계방향으로 돌면 양의 각, 시계방향으로 돌면 음의 각입니다.

회전 방향	각의 부호	예시
반시계방향	양수	$60^\circ, 390^\circ$
시계방향	음수	$-30^\circ, -450^\circ$

핵심 직관

390° 는 한 바퀴 360° 를 돌고 30° 를 더 돈 각입니다. 따라서 동경의 위치는 30° 와 같습니다.

즉, 삼각함수 값은 각 자체보다 **최종적으로 동경이 어디에 놓이는지**가 중요합니다.

같은 동경을 나타내는 각은 다음과 같이 표현합니다.

$$\theta + 360^\circ \times n \quad (n \text{은 정수})$$

라디안으로는 다음과 같습니다.

$$\theta + 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$$

3. 호도법: $180^\circ = \pi$ 로 바꾸는 이유

호도법은 각을 원의 호의 길이로 재는 방법입니다.
반지름이 r 인 원에서 중심각 θ 가 만드는 호의 길이가 l 일 때, 호도법에서는

$$\theta = \frac{l}{r}$$

로 정의합니다. 특히 반지름이 1인 원에서는 **각의 크기 = 호의 길이**가 됩니다. 그래서 삼각함수와 그래프, 미적분
까지 자연스럽게 이어집니다.

육십분법	호도법	기억법
0°	0	시작
30°	$\frac{\pi}{6}$	180을 6으로 나눔
45°	$\frac{\pi}{4}$	180을 4로 나눔
60°	$\frac{\pi}{3}$	180을 3으로 나눔
90°	$\frac{\pi}{2}$	직각
180°	π	반 바퀴
360°	2π	한 바퀴

변환 공식
도수를 라디안으로 바꿀 때:

$$a^\circ = a \cdot \frac{\pi}{180}$$

라디안을 도수로 바꿀 때:

$$b \text{ rad} = b \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

4. 부채꼴 공식: 호도법의 대표 활용

반지름이 r , 중심각이 θ 인 부채꼴에서 θ 가 **라디안**일 때만 다음 공식이 바로 성립합니다.

구하는 것	공식	주의
호의 길이	$l = r\theta$	θ 는 라디안
넓이	$S = \frac{1}{2}r^2\theta$	θ 는 라디안
넓이 다른 표현	$S = \frac{1}{2}rl$	$l = r\theta$ 이용

왜 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 인가요?
원 전체의 넓이는 πr^2 이고, 한 바퀴 각은 2π 입니다. 부채꼴은 전체 원 중 $\frac{\theta}{2\pi}$ 만큼이므로

$$S = \pi r^2 \cdot \frac{\theta}{2\pi} = \frac{1}{2}r^2\theta$$

자주 틀리는 함정

60° 를 그대로 $\theta = 60$ 으로 넣으면 안 됩니다. 반드시 $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ 으로 바꾼 뒤 $l = r\theta$, $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 를 사용하셔야 합니다.

5. 삼각함수의 좌표 정의

단위원, 즉 중심이 원점이고 반지름이 1인 원 위에서 각 θ 의 동경이 만나는 점을 $P(x, y)$ 라고 하겠습니다. 그러면 삼각함수는 다음과 같이 정의됩니다.

함수	정의	좌표 의미
$\cos \theta$	x	가로좌표
$\sin \theta$	y	세로좌표
$\tan \theta$	$\frac{y}{x}$	기울기, 단 $x \neq 0$

암기 두문자

코가, 사세, 탄기

$\cos$ 는 가로좌표, $\sin$ 은 세로좌표, $\tan$ 는 기울기입니다.

반지름이 r 인 원 위의 점이 $P(x, y)$ 라면 다음처럼 확장됩니다.

$$\cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

중요 경계

$\tan \theta = \frac{y}{x}$ 이므로 $x = 0$ 일 때는 정의되지 않습니다. 즉, $\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 에서는 $\tan \theta$ 가 존재하지 않습니다.

6. 사분면별 부호: 삼각함수 부호는 좌표 부호입니다

단위원에서 $\cos \theta$ 는 x 좌표, $\sin \theta$ 는 y 좌표입니다. 따라서 부호는 사분면의 좌표 부호로 판단하면 됩니다.

사분면	x 부호	y 부호	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
제1사분면	양수	양수	양수	양수	양수
제2사분면	음수	양수	양수	음수	음수
제3사분면	음수	음수	음수	음수	양수
제4사분면	양수	음수	음수	양수	음수

암기법

제1사분면은 모두 양수입니다.

제2사분면은 sin만 양수, 제3사분면은 tan만 양수, 제4사분면은 cos만 양수입니다.

울신탄코: 올(All) → 신(sin) → 탄(tan) → 코(cos)

7. 특수각의 삼각함수 값

특수각은 매번 유도할 수도 있지만, 시험에서는 빠르게 나와야 합니다. 특히 $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ 는 반드시 즉시 반응하셔야 합니다.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	정의 안 됨

빠른 암기법

sin 값은

$$\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$$

순서입니다.

cos 값은 그 반대 순서입니다.

8. 기본 항등식: 좌표에서 바로 나옵니다

단위원 위의 점 $P(x, y)$ 는 항상 $x^2 + y^2 = 1$ 을 만족합니다.

그런데 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$ 이므로

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

또한 $x \neq 0$ 일 때,

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

공식	조건	의미
$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$	모든 실수 θ	단위원 방정식
$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	$\cos \theta \neq 0$	세로좌표 나누기 가로좌표

반례 체크

$\theta = \frac{\pi}{2}$ 일 때 $\cos \theta = 0$ 입니다. 따라서 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 에 대입하면 분모가 0이 되므로 $\tan \frac{\pi}{2}$ 는 정의되지 않습니다.

9. 주기성: 한 바퀴 돌면 같은 값입니다

$\sin$ 과 $\cos$ 는 단위원에서 한 바퀴를 돌면 같은 점으로 돌아옵니다.

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$$

$$\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$$

$\tan$ 는 기울기입니다. 반 바퀴를 돌면 점은 반대편으로 가지만 직선의 기울기는 같습니다.

$$\tan(\theta + \pi) = \tan \theta$$

함수	기본 주기	직관
$\sin \theta$	2π	세로좌표가 한 바퀴마다 반복
$\cos \theta$	2π	가로좌표가 한 바퀴마다 반복
$\tan \theta$	π	기울기는 반 바퀴마다 반복

10. 빈출 유형별 접근 전략

유형	접근 전략	주의점
각 변환	$180^\circ = \pi, 360^\circ = 2\pi$ 를 기준으로 바꿉니다.	도수와 라디안을 섞지 않습니다.
부채꼴 길이·넓이	$l = r\theta, S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 를 사용합니다.	θ 는 반드시 라디안입니다.
삼각함수 값 구하기	기준각을 찾고 사분면 부호를 붙입니다.	값의 크기보다 부호를 먼저 확인합니다.
식 변형	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 을 우선 떠올립니다.	$\sin \theta + \cos \theta = 1$ 이 아닙니다.
$\tan$ 포함 문제	$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 또는 기울기로 봅니다.	$\cos \theta = 0$ 이면 정의되지 않습니다.

11. 자주 틀리는 함정 모음

함정 1. $\sin^2 \theta$ 표기
 $\sin^2 \theta$ 는 $(\sin \theta)^2$ 입니다. $\sin(\theta^2)$ 가 아닙니다.

함정 2. $\tan \theta$ 는 항상 존재하지 않습니다
 $\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 에서는 $\cos \theta = 0$ 이므로 $\tan \theta$ 는 정의되지 않습니다.

함정 3. 기준각만 보고 부호를 놓칩니다
예를 들어 $\frac{5\pi}{6}$ 의 기준각은 $\frac{\pi}{6}$ 이지만 제2사분면이므로

$$\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}, \quad \cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

입니다.

함정 4. 주기를 잘못 적용합니다

$\sin, \cos$ 의 주기는 2π 이고, $\tan$ 의 주기는 π 입니다.
따라서 $\tan(\theta + \pi) = \tan \theta$ 는 맞지만, 일반적으로 $\sin(\theta + \pi) = \sin \theta$ 는 아닙니다. 실제로 $\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$ 입니다.

12. 1편 최종 암기표

핵심	반드시 기억할 내용
일반각	같은 동경: $\theta + 2n\pi$
호도법	$180^\circ = \pi, 360^\circ = 2\pi$
부채꼴	$l = r\theta, S = \frac{1}{2}r^2\theta$
좌표 정의	$\cos \theta = x, \sin \theta = y, \tan \theta = \frac{y}{x}$
기본 항등식	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
탄젠트	$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \text{ 단 } \cos \theta \neq 0$
주기	$\sin, \cos: 2\pi / \tan: \pi$
부호	올신탄코

마무리 멘트

삼각함수의 시작은 공식 암기가 아니라 **단위원 위의 좌표 읽기**입니다. $\cos$ 는 가로, $\sin$ 은 세로, $\tan$ 은 기울기라는 관점만 확실히 잡으면 이후 그래프와 방정식도 훨씬 쉽게 연결됩니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com